

智能手机图像 / 视觉类传感器调研报告

聚焦 CMOS 图像传感器、ToF / 结构光 / LiDAR、类视网膜事件视觉与可持续发展影响

课程任务	主题文献调研：智能手机传感器的国内外发展情况与应用趋势
选题方向	图像 / 视觉类传感器（以手机摄像与空间感知链路为主）
报告特点	专业论述、技术路线梳理、国内外对比、图文并茂、含参考文献与引用

组员信息

姓名	学号	分工占比	具体工作说明
张明辉	2023211959	50%	选题统筹 / 技术综述 / 排版整合
杨佳怡	2023212446	50%	文献检索 / 国内外发展分析 / 图表整理

日期：2026 年 5 月 26 日

摘要 智能手机已经从通信终端演变为高密度、多模态、强计算耦合的移动感知平台。其中，图像/视觉类传感器既是信息吞吐量最大的传感器群，也是与人类感知机制映射关系最直接的一类。本文首先对智能手机内嵌传感器进行全景式梳理，在此基础上选取图像/视觉类传感器作为主调研对象，系统分析 CMOS 图像传感器、ToF、结构光与 LiDAR 等关键方案的工作机理，讨论其与人眼在空间采样、动态范围、颜色知觉、时序编码和注意机制上的异同。随后，本文从国际技术路线与国内产业追赶两条线索总结图像传感器的发展脉络，指出全球前沿正从高像质竞争转向“传感器—算法—算力”协同设计，而国内厂商则在 50MP 级高动态范围、高速对焦和低功耗方案上快速逼近高端市场。进一步地，本文讨论视觉传感器对环境与社会可持续发展的双重影响：一方面，手机视觉为普惠医疗、资源受限场景检测和环境监测提供了低成本入口；另一方面，多摄化、高算力化和更短换机周期也带来了制造端碳排放、电子废弃物和视觉数据治理压力。最后，本文提出面向未来的四个判断：从“像素竞赛”走向“有效信息/焦耳竞争”、从帧式成像走向事件驱动、从单一 RGB 走向多光谱/偏振/深度融合、从性能优先走向可维修与可循环的绿色成像系统。

关键词 智能手机传感器；CMOS 图像传感器；结构光；ToF；LiDAR；事件视觉；可持续发展

目录

1	引言	3
2	智能手机传感器全景与选题边界	3
2.1	智能手机内嵌传感器的整体图谱	3
2.2	本文聚焦的“视觉类传感器”包含哪些器件	4
3	图像 / 视觉类传感器与人类视觉的关系	5
3.1	为什么说手机视觉是在“模仿人眼”	5
3.2	人眼与手机视觉链路的关键差异	6
3.3	研究启示：手机视觉正在从“拍得清”走向“看得懂”	7
4	图像 / 视觉类传感器的基本工作原理	7
4.1	CMOS 图像传感器：手机视觉的主干	7
4.2	背照式与堆栈式：为什么手机小底也能持续进步	8
4.3	结构光：把“面部几何”送进手机	8

4.4	ToF 与 LiDAR：让手机获得“距离感”	9
4.5	事件视觉：面向下一阶段的类视网膜方案	9
5	国内外发展现状与技术路线	9
5.1	国际发展：从像素竞争到“感知栈竞争”	9
5.2	典型国际路线：二维高像质、三维感知与事件驱动并行推进	10
5.3	国内发展：从“供货能力”迈向“高端能力”	10
5.4	国内外差距与追赶关键	11
6	视觉传感器对环境与社会可持续发展的影响	12
6.1	正向影响：从消费摄影走向普惠感知	12
6.2	负向影响：高性能影像也会带来资源压力	12
6.3	面向可持续发展的技术判断	13
7	未来发展趋势与创新性判断	13
7.1	趋势一：从“像素竞赛”转向“有效信息 / 焦耳竞赛”	13
7.2	趋势二：二维 RGB 将向深度、多光谱与偏振融合扩展	14
7.3	趋势三：事件视觉可能成为高动态、低时延场景的突破口	14
7.4	趋势四：绿色影像系统将成为新的工程能力	14
8	结论	14

1 引言

过去十余年，智能手机的演进不再只是算力、通信和屏幕的竞争，而是逐渐转化为“感知能力”的竞争。无论是拍照、导航、支付、人脸识别、AR 交互，还是移动健康与环境监测，其底层都依赖于传感器、信号链路与算法栈的协同工作。对于普通用户而言，最可见的升级来自影像系统；对于研究者与产业界而言，最值得分析的变化则是视觉传感器从“采图器件”升级为“前端认知节点”。

从学术脉络看，CMOS 图像传感器（CMOS Image Sensor, CIS）之所以能够取代 CCD 成为手机视觉核心，不仅因为其低功耗、低电压和低成本，更因为其天然适合与列级 ADC、ISP 乃至更高层的识别逻辑整合在同一技术路线中 [1, 2, 3]。Theuwissen 指出，CMOS 的推动并非只替代了 CCD，而是显著扩大了整个成像市场，尤其是移动电话内置相机催生了全新的海量应用空间 [5]。这也是为什么“图像/视觉类传感器”足以成为智能手机传感器研究中最具代表性的切入点。

本文选择图像/视觉类传感器作为主调研对象，原因有三。其一，它与人类视觉系统之间存在最直接的功能映射，便于从“人类感知—机器感知”角度展开比较。其二，它同时连接硬件、软件与应用三端，既涉及像素、光学、读出电路，也关联 ISP、计算摄影、三维感知和视觉 AI。其三，它对社会与环境的影响具有双重性：既能赋能医疗、教育与无障碍，也可能加剧能耗、制造负担与隐私风险。因此，围绕视觉传感器展开调研，最能体现课程要求中的“全面理解、深入分析、可持续发展评价与未来创新判断”。

2 智能手机传感器全景与选题边界

2.1 智能手机内嵌传感器的整体图谱

从系统角度看，现代智能手机并不是单一传感器设备，而是多个异构传感器的协同体。已有综述指出，现代手机可同时利用内嵌高分辨率摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪、磁力计与 GPS 等器件执行测量与感知任务 [22]。结合课程主题，表 1 对手机常见传感器及其功能进行概括。

表 1: 智能手机主要传感器全景与功能概览

类别	代表传感器	主要功能
图像 / 视觉类	主摄 / 超广角 / 长焦 CIS、ToF、结构光、LiDAR、环境光、接近、屏下光学指纹	图像采集、深度重建、人脸识别、AR、自动亮度、近距离交互
声音类	MEMS 麦克风、超声波近距感知	语音采集、降噪、通话增强、声学测量
运动 / 姿态类	三轴加速度计、陀螺仪、磁力计、气压计	姿态估计、导航、计步、防抖、室内楼层判断
位置类	GNSS、UWB、Wi-Fi / 蓝牙辅助定位	室外定位、近场测距、设备查找、数字钥匙
触摸 / 触觉类	电容触控、压感、超声/电容指纹	人机交互、身份验证、精细操作
生物 / 健康类	PPG、血氧、体表光学检测	心率监测、健康提示、移动医疗接口

从上述图谱可见，视觉类传感器不仅是手机中最复杂的一类，而且与其他传感器存在强耦合。例如，AR 导航需要图像、IMU 与深度传感器融合；夜景拍摄需要 CIS、OIS、陀螺仪与 ISP 协同；无障碍识别则需要视觉、语音与本地 AI 一体化。因此，本文虽聚焦图像/视觉类传感器，但其分析会适度触及与其强相关的感知链路。

2.2 本文聚焦的“视觉类传感器”包含哪些器件

本文所说的“图像/视觉类传感器”并不局限于主摄像头，而是指一组围绕光学感知展开的传感器集合，具体见表 2。其核心仍是负责二维成像的 CIS，但在手机场景中，二维图像已不足以支撑所有任务，因此深度感知与辅助光学感知器件的重要性快速上升。

表 2: 本文聚焦的视觉类传感器及其典型任务

传感器类型	基本原理	典型手机任务
CMOS 图像传感器 (CIS)	将入射光子转换为电荷，经像素读出、ADC 与 ISP 形成数字图像	拍照、视频、OCR、视觉搜索、扫码、AI 识别
结构光	投射编码红外点阵，依据形变重建三维形貌	人脸识别、近距离三维建模、表情捕捉
ToF / Li-DAR	通过主动发光与飞行时间估计距离或深度图	AR 空间理解、低光对焦、测距、人体分割
环境光 / 光谱传感器	测量环境照度与光谱分布	自动亮度、白平衡辅助、护眼显示
接近 / 红外视觉链路	利用红外反射判断近距遮挡状态	通话熄屏、近场交互触发
屏下光学指纹	OLED 照明 + 下置 CMOS 成像指纹纹理	生物认证、支付安全

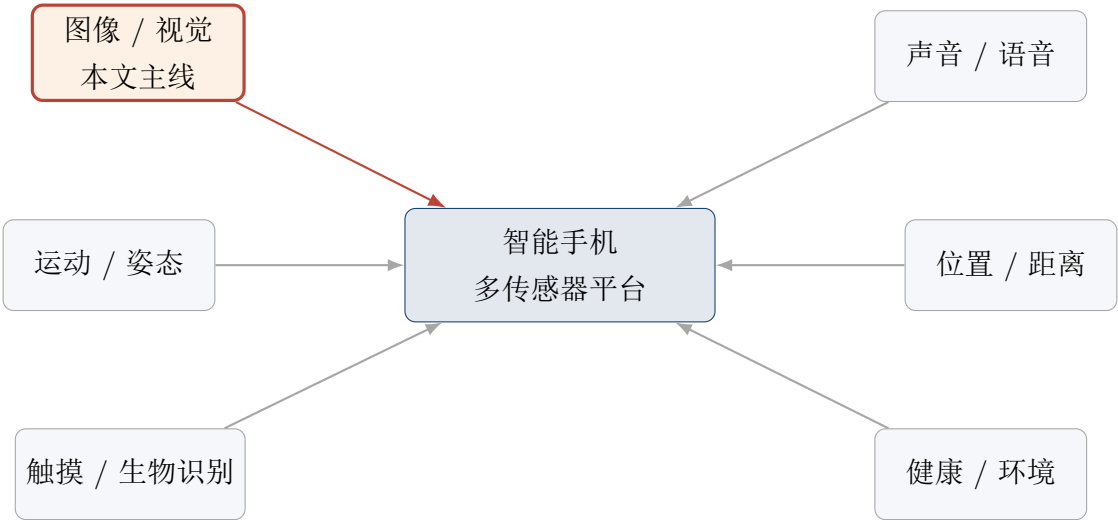


图 1: 智能手机多传感器框架与本文的视觉类选题位置

3 图像 / 视觉类传感器与人类视觉的关系

3.1 为什么说手机视觉是在“模仿人眼”

图像/视觉类传感器之所以值得单独研究，关键在于它与人类视觉系统有清晰的功能同构关系。手机镜头对应人眼角膜与晶状体，CIS 的像素阵列对应视网膜的空间采样，彩色滤

波阵列对应不同波段敏感的视锥细胞，ISP 与神经网络则在某种意义上承担了部分视网膜后处理与高级视觉解释功能。

从视觉科学角度看，Taveras-Cruz 等综述了人类视觉在杆体/锥体视觉、光适应、光谱敏感度以及空间与时间对比敏感度方面的一系列稳定结论 [9]。与此同时，Oesch 等指出，视网膜面对的场景亮度范围可高达约 10^{10} ，远超单个神经元瞬时可编码的范围，因此生物视觉必须依赖不同时间尺度的适应机制 [10]。这启发了手机影像的若干核心设计逻辑：多帧 HDR 对应亮度适应，夜景长曝光对应暗视觉增益，语义曝光与主体识别则近似模拟人类“看哪里、重点处理哪里”的注意机制。

3.2 人眼与手机视觉链路的关键差异

尽管存在同构关系，手机视觉与人类视觉并不等价。前者是“先采集、后计算”的工程链路，后者则是“边采样、边抑制、边适应”的生物链路。前者在几何可重复性、像素级量化和可编程性上更强，后者在跨光照适应、鲁棒语义理解和能效上更优。表 3 对两者进行概括对比。

表 3: 人类视觉与手机视觉传感器的对比

维度	人类视觉系统	手机视觉系统
采样方式	扫视 + 固视，关注区域非均匀采样	全帧或局部 ROI 的规则像素采样
颜色知觉	锥体细胞 + 颜色恒常机制	RGB / Quad Bayer / 多光谱滤波 + 白平衡算法
亮度适应	多时间尺度适应，适应范围极宽 [10, 9]	单帧动态范围有限，依赖 HDR、多帧融合与增益控制
时间编码	并非严格逐帧，感知与眼动紧密耦合	典型为逐帧曝光；事件视觉可做异步输出 [11, 15]
深度知觉	双目视差、运动视差、阴影、先验知识联合推断	双摄 / 结构光 / ToF / LiDAR + 视觉算法融合
能效结构	前端神经编码具强抑余特征	传感器原始数据量大，需 ISP/NPU 压缩与筛选
鲁棒性来源	经验、上下文、注意机制、长期学习	算法、模型、标定、后处理与多传感器融合

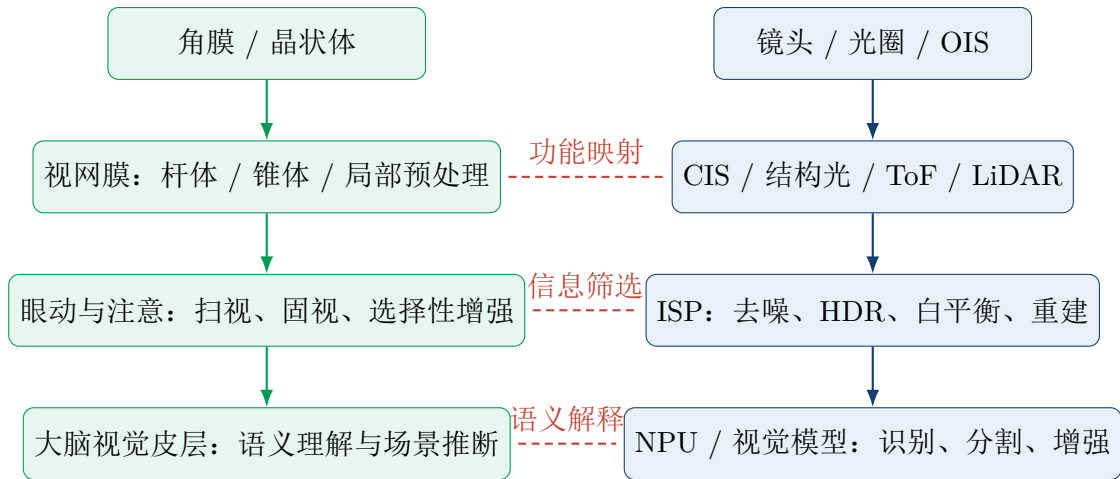


图 2: 人类视觉系统与手机视觉感知链路的对应关系

3.3 研究启示：手机视觉正在从“拍得清”走向“看得懂”

如果说 2010 年前后的手机视觉主目标是“把图拍清楚”，那么当前阶段的重点已经转向“让设备理解场景”。从技术演进上看，传统二维 CIS 追求像素、信噪比和动态范围，而新一代视觉系统则更看重深度、时间、语义与能效。例如，在人脸识别中，二维纹理已不够安全，必须引入结构光或深度映射；在 AR 场景中，仅有 RGB 图像不够，必须获得空间几何；在高速感知场景中，逐帧视频的数据冗余太大，事件驱动输出开始显示价值 [11, 15]。这说明手机视觉类传感器的未来，不是单独比拼某一颗“摄像头”，而是重构整个感知前端。

4 图像 / 视觉类传感器的基本工作原理

4.1 CMOS 图像传感器：手机视觉的主干

Fossum 在经典论文中将 CMOS 图像传感器概括为“camera-on-a-chip”，强调其本质是一种将光电转换、像素寻址、读出和部分处理集成到芯片中的有源像素系统 [1]。Theuwissen 则进一步指出，CIS 在架构上很像数字存储器：大量重复像素构成阵列，配合行寻址、列读出、时序与控制电路工作 [5]。

从器件层面看，一个典型手机像素包含微透镜、彩色滤波层、光电二极管以及若干开关/放大晶体管。入射光子经过镜头聚焦和滤波后进入光电二极管，生成电子并在曝光期间积累；随后像素经转移门、复位与选择晶体管完成信号读出，并送往列级读出链路和 ADC。若以最简化模型表达，像素产生的有效电荷量可以写成

$$Q \approx \eta \cdot N_{\gamma}, \quad (1)$$

其中 η 为量子效率， N_{γ} 为曝光期间到达像素的有效光子数。换言之，手机夜景拍摄、动态范围提升和色彩还原，最终都绕不开三个底层物理量：收集到多少光、转换得是否高效、读出时是否足够低噪声。

Bigas 等总结了 1997 年后 CIS 研究重点主要集中在低噪声、高动态范围、高灵敏度与高填充因子、低功耗、低电压以及高速成像等方向 [3]。这些方向恰好也是手机影像迄今最核心的竞争维度。El Gamal 和 Eltoukhy 也强调，CMOS 图像传感器相对 CCD 的优势在于更低功耗、片上功能整合、更低工作电压与更低成本 [2]。

现代手机 CIS 的另一个关键基础是 pinned photodiode (PPD)。Fossum 与 Hondongwa 的综述明确指出，PPD 已经成为大多数 CCD 与 CMOS 图像传感器的主要光探测结构 [4]。它的重要价值在于降低暗电流、抑制拖影并改善转移效率，因此成为手机主摄走向高画质的基础器件条件。

4.2 背照式与堆栈式：为什么手机小底也能持续进步

当像素持续缩小、镜头体积极受限制时，手机影像的真正瓶颈不是“有没有像素”，而是“每个像素还能收到多少干净的光”。这也是背照式 (BSI) 与堆栈式 (stacked) 技术成为近十多年主线的原因。BSI 的核心思路是在光入射方向上减少金属互连与晶体管的遮挡，从而提高填充因子和弱光性能；而堆栈式则将像素层与逻辑层分离，使像素层专注于感光，逻辑层专注于读出与处理。

Sony 在 2021 年公布的两层晶体管像素堆栈技术进一步把光电二极管与像素晶体管放在不同衬底层上，从而使饱和信号电平近似翻倍，并带来更宽动态范围和更低噪声 [12]。这类架构尤其适合手机场景，因为手机无法轻易扩大镜头与机身体积，只能通过更高效的像素结构和更紧密的“感光层—逻辑层”协同，提升单位面积上的有效信息获取能力。

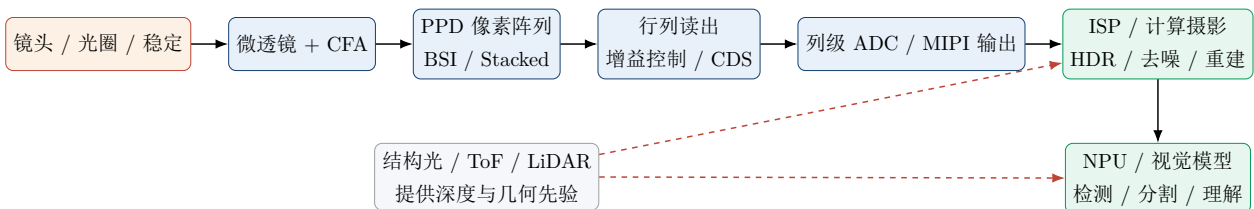


图 3: 手机视觉主链路：从感光到 ISP / AI 的协同处理

4.3 结构光：把“面部几何”送进手机

结构光属于主动三维感知方案。Salvi 等指出，结构光系统的核心思想是用一个投影器代替传统双目系统中的一个相机，通过向场景投射编码图案来增加对应点，再依据图案变形恢复表面形状 [7]。在消费电子中，这条路线的代表性应用是手机人脸识别。

从应用层面看，Zhang 与 Zhang 的综述指出，与基于逐点扫描的三角测量系统相比，结构光在消费级三维人脸采集中更常见，原因在于其采集速度更快，但测量结果中可能包含空洞和伪影，精度通常低于高端三角测量设备 [8]。Apple 对 Face ID 的技术说明则明确写到，TrueDepth 系统通过投射并分析数千个不可见光点来构建人脸深度图 [13]。这类方案的意义在于：手机不再只“看一张脸”，而是获取可用于活体识别和几何匹配的三维表面。

4.4 ToF 与 LiDAR：让手机获得“距离感”

与结构光通过图案变形恢复深度不同，ToF / LiDAR 更直接地利用主动发光的飞行时间信息。Perenzoni 与 Stoppa 指出，I-ToF 的基本思想是间接估计光脉冲往返于目标和相机之间所需的时间；由于这一时间极短且回波微弱，直接测量较困难，因此实际系统多采用调制与解调方式 [6]。他们还给出了一种典型四窗口积分框架：通过四个相位相差 90° 的积分窗口获取解调信号，再利用差分和比值抑制背景光与目标反射率影响 [6]。在简化情况下，距离可表示为

$$z = \frac{c}{4\pi f_{\text{mod}}} \arctan \left(\frac{V_1 - V_3}{V_2 - V_4} \right), \quad (2)$$

其中 c 为光速， f_{mod} 为调制频率， V_1 至 V_4 为四个积分窗口的输出。

在手机产品中，ToF 与 LiDAR 的价值主要体现在三方面。第一，提供深度先验，增强 AR 的空间理解。第二，在弱光或低纹理条件下辅助对焦与主体分割。第三，为体积受限的手机构建更稳定的近距离三维感知能力。Apple 在 iPhone 12 Pro 发布时指出，LiDAR 能利用场景像素深度信息带来更快、更真实的 AR 体验，并将低光自动对焦速度提升到此前的 6 倍 [14]。这一点非常关键：深度传感器在手机中不仅服务于“炫技式 3D”，而是在真实拍摄与交互链路中补齐传统 RGB 成像无法可靠提供的几何信息。

4.5 事件视觉：面向下一阶段的类视网膜方案

传统手机摄像头采用逐帧曝光，因此无论场景是否变化，都要周期性输出整帧数据。这种工作模式在静态场景下会产生大量冗余。Gallego 等在综述中指出，事件相机是一类受生物启发的传感器：它不以固定帧率采样图像，而是异步地逐像素测量亮度变化，并输出包含时间、位置与极性的事件流 [11]。Sony 的事件视觉产品说明也强调，事件视觉通过异步检测像素亮度变化并只输出差分数据，可在微秒量级实现快速输出，同时降低功耗 [15]。

虽然事件视觉目前尚未成为主流手机主摄方案，但从研究趋势看，它为下一代移动视觉提供了重要方向：当手机需要更高动态范围、更低延迟和更优能效时，类视网膜的异步感知机制将比单纯继续堆高帧率更具潜力。

5 国内外发展现状与技术路线

5.1 国际发展：从像素竞争到“感知栈竞争”

国际图像传感器发展大致经历了四个阶段。第一阶段是 CMOS 对 CCD 的替代阶段，关键词是低功耗、片上集成和成本优势 [1, 2, 3]。第二阶段是移动化阶段，主要围绕像素缩小、低噪声读出和手机摄像模组量产展开 [5]。第三阶段是 BSI 与堆栈式阶段，重点在于单位面积感光效率和逻辑层集成能力的同步提升 [12]。第四阶段则是“感知栈竞争”阶段，即

不再单独追求像素数，而是同时竞争动态范围、对焦覆盖、深度感知、低光表现和本地 AI 协同能力。

这一路线说明，国际领先厂商的核心护城河并不只是晶圆工艺，而是围绕像素、光学、读出、电源、封装和算法建立起来的系统性优势。对于手机厂商而言，一颗传感器的好坏，已经不再仅由分辨率决定，而是由以下问题共同定义：能否在弱光下保持高信噪比？能否提供稳定深度？能否服务视频 HDR？能否兼容 NPU 的实时理解链路？因此，现代手机影像竞争的本质是“信息质量与信息组织方式”的竞争。

5.2 典型国际路线：二维高像质、三维感知与事件驱动并行推进

当前国际路线可概括为三条并行主线。

第一条主线是二维高像质路线。其目标是持续提高小型化条件下的信噪比、动态范围与对焦速度。Sony 两层晶体管堆栈方案正是这一路线的代表，它通过分层结构换取更高饱和电平与更低噪声 [12]。

第二条主线是三维感知路线。结构光与 LiDAR 被证明能在手机近距离人脸识别、AR 空间感知与低光对焦中发挥实用价值 [13, 14, 8]。这一趋势说明手机视觉正在从“二维摄影工具”向“随身空间扫描仪”迁移。

第三条主线是事件驱动与边缘智能路线。事件视觉通过只传输变化信息显著减少冗余，为高速、低功耗和高动态场景提供了新可能 [11, 15]。它与手机端 AI 的长期结合点在于：前端直接输出“有价值的变化”，后端模型处理“被筛选过的数据”，从而减少算力和内存带宽压力。

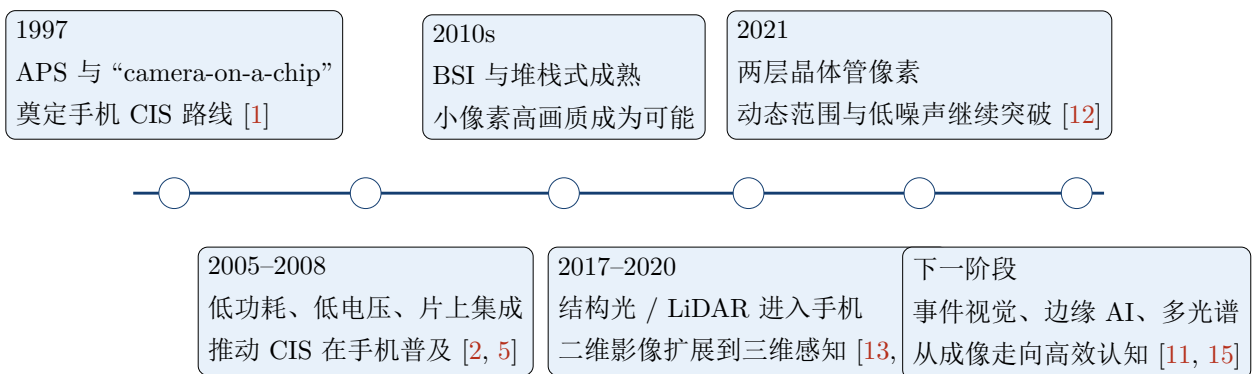


图 4: 手机视觉传感器的关键技术演进脉络

5.3 国内发展：从“供货能力”迈向“高端能力”

国内厂商在手机视觉传感器上的进步，正在从早期的大规模供货与中低端渗透，转向高规格、高动态范围和旗舰主摄能力突破。与国际领先厂商相比，国内企业过去更多承担副摄、前摄或成本敏感型市场角色；但从近两年的产品路线看，这一格局正在被改写。

以豪威为例，其 OV50H 面向高端手机后置主摄，采用 50MP、1/1.3 英寸光学尺寸、1.2 μ m 像素，并引入双转换增益、HDR 与全阵列 H/V 四相位对焦能力 [16]。这说明国产路线已经不再停留在“够用即可”的二线配置，而是在低照度、HDR 视频和对焦覆盖率这些高端场景指标上正面切入。

思特威的 SC595XS 则以 50MP、1/1.28 英寸和 110dB 超高动态范围为卖点，强调低噪声、高帧率、低功耗和全像素全向自动对焦 [17]。这意味着国内厂商已经开始把“视频级 HDR”与“旗舰主摄”作为明确目标，而不是仅仅竞争静态照片的像素参数。

格科微 GC50E1 的路线则更能体现国产厂商的工程思路：在 0.7 μ m 小像素条件下，通过 GalaxyCell 2.0 改善动态范围、色彩和功耗 [18]。这一方向非常契合中高端手机的现实约束，因为大量机型仍然要在模组厚度、散热与 BOM 成本受限下提升画质，如何在更小像素尺寸上保住有效信号，是量产竞争力的核心。

表 4: 国内代表性手机图像传感器产品动向（示例）

厂商 / 产品	分辨率	关键规格	技术观察
豪威 OV50H	50MP	1/1.3 英寸， 1.2 μ m， DCG， HDR，H/V QPD[16]	以旗舰主摄为目标，强调低光与全域对焦能力
思特威 SC595XS	50MP	1/1.28 英寸， 110dB HDR，全像素全向 AF[17]	明确切入高动态视频与旗舰主摄应用
格科微 GC50E1	50MP	0.7 μ m， GalaxyCell 2.0[18]	在小像素条件下提升动态范围、色彩与功耗表现

5.4 国内外差距与追赶关键

从技术层面看，国内与国际领先水平的差距主要体现在四个方面。第一，像素工艺与器件架构的极限能力，尤其是高端堆栈式、超低噪声与高速视频 HDR。第二，传感器和算法的协同成熟度，即 ISP 与 NPU 是否围绕传感器特性进行了深度联合优化。第三，高端供应链与长期可靠性，包括模组、封装、热设计和一致性控制。第四，品牌与生态层面的长期验证，高端手机厂商对主摄器件极度依赖稳定性与调校经验。

但从发展势头看，国内厂商的追赶路径是清晰的：一是从副摄和中高端机型切入，逐步把单点突破扩展到主摄；二是围绕 HDR、自动对焦、低功耗和高帧率这些最贴近视频时代的指标建立差异化；三是把手机视觉看作“系统能力”，而不是仅仅追求单颗传感器参数。这一点非常重要，因为未来最有价值的竞争未必是“谁先做出更大底”，而是“谁先把感光器件、图像管线、端侧模型和实际场景做成闭环”。

6 视觉传感器对环境与社会可持续发展的影响

6.1 正向影响：从消费摄影走向普惠感知

如果只把手机摄像头理解为“拍照元件”，就会低估其社会价值。McCracken 和 Yoon 指出，智能手机光学传感的发展已经与资源受限环境中的环境监测和健康监测需求相互汇合，手机成像与本地分析被集成到比色、荧光、化学发光、光谱和散射等多种检测方法中 [19]。这意味着手机视觉不仅在消费电子中重要，而且正在成为一种低门槛的科学与工程检测入口。

Hernández-Neuta 等进一步指出，基于智能手机的成像与传感平台正在成为桥接医疗资源鸿沟的重要方案，其便携性、低成本和连接能力有助于推动诊断去中心化，覆盖偏远和资源受限地区 [20]。对视觉类传感器而言，这一点尤其关键：手机摄像头天然具备图像获取、结果显示、联网传输和本地计算四种能力，因此一旦与试纸、微流控或简单光学附件结合，就能从“日用器件”变成“移动诊断终端”。

从环境可持续角度看，手机视觉还可用于水质、食品安全和现场环境判断。虽然很多应用目前仍依赖外挂附件，但研究已经明确表明，手机相机作为通用光学探测器，具有扩展到环境分析与现场检测的现实潜力 [19]。因此，视觉传感器的正向价值不应局限于消费体验，而应看到其在公共健康、乡村医疗、应急检测和低成本监测网络中的普惠性。

6.2 负向影响：高性能影像也会带来资源压力

视觉传感器的进步并非没有代价。Pamminger 等针对智能手机循环经济场景的 LCA 研究指出，智能手机的主要环境影响约 75% 来自材料与生产环节，而不是使用阶段 [21]。这对手机影像系统有直接启示：当行业持续推动多摄化、大底化、复杂模组化时，其环境负担首先体现在制造端，而非用户拍照时的耗电本身。

同一研究还显示，相较线性生产-报废模式，维修、翻新和再制造均可显著降低智能手机的温室气体排放影响；在其模型下，修理、翻新和再制造相对于线性方案的 GWP 分别下降约 71%、55% 和 25% [21]。这说明视觉系统的升级策略若建立在更短换机周期之上，其环境代价可能远大于单次性能收益；反过来，如果影像能力的提升更多来自软件更新、端侧模型优化与模块可维修设计，则更符合可持续方向。

此外，视觉传感器还有两类常被忽略的外部性。第一是数据外部性。高分辨率图像和

视频推动了更多存储、传输与云端处理需求，进一步提高数字基础设施负载。第二是治理外部性。手机视觉广泛进入刷脸支付、空间建模和公共场景识别后，图像数据不再只是“照片”，而成为可被推断身份、位置和行为模式的高敏感信息。也就是说，视觉传感器越强，越需要隐私、权限与端侧处理能力同步增强。

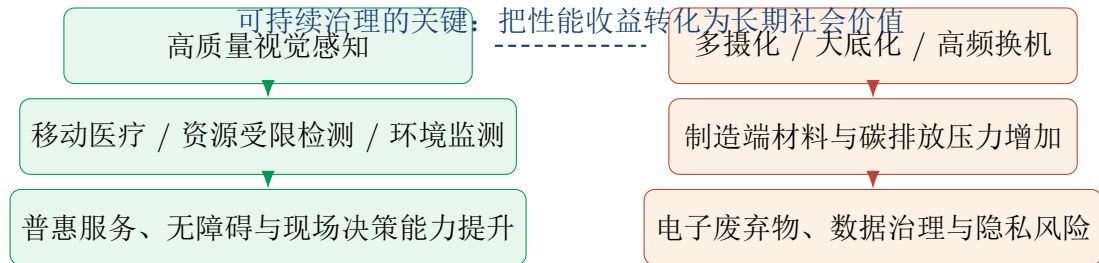


图 5: 视觉传感器的可持续影响具有明显双重性

6.3 面向可持续发展的技术判断

对于视觉传感器来说，真正可持续的路线不是简单压制性能发展，而是改变性能增长方式。具体而言，至少有三条判断值得提出：

1. 若新增硬件只用于边际体验提升，而不能显著延长设备生命周期或创造明确公共价值，则其可持续性较弱。
2. 若性能提升主要来自传感器与算法协同，例如更好的 HDR 合成、低光去噪、局部重建和端侧识别，而非不断叠加模组数量，则更有利于在有限材料投入下提升“有效信息产出”。
3. 若设计阶段就考虑维修、模组替换与再利用，那么高性能视觉系统并不必然与高环境负担绑定，关键在于产业链是否从“快换代”转向“长寿命高复用”。

7 未来发展趋势与创新性判断

7.1 趋势一：从“像素竞赛”转向“有效信息 / 焦耳竞赛”

过去手机影像大量围绕像素数展开竞争，但当前行业已经逐渐意识到：在机身空间、热设计与功耗受限条件下，真正稀缺的不是像素，而是单位能耗和单位面积上能提取出的有效信息。两层晶体管像素、全像素自动对焦、视频 HDR、低照度深度辅助对焦等技术，本质上都服务于这一目标 [12, 16, 17]。未来更合理的竞争指标应是“在真实场景中能稳定获得多少可用于决策的高质量信息”，而不是单纯追求规格表上的极限分辨率。

7.2 趋势二：二维 RGB 将向深度、多光谱与偏振融合扩展

随着空间计算、具身智能和移动健康的需求提升，单一 RGB 已难以覆盖所有任务。结构光、ToF 与 LiDAR 已证明深度信息在安全认证、AR 与低光场景中的价值 [13, 14, 6]。进一步看，多光谱、偏振与短波红外等路线也可能逐步进入更广泛的移动设备体系，用于提升材质识别、环境感知或医学辅助判断。对国内产业而言，这意味着未来不能只做“更好的主摄”，还需要做“更多模态的视觉前端”。

7.3 趋势三：事件视觉可能成为高动态、低时延场景的突破口

Gallego 等总结的事件视觉路线，为解决传统帧式成像在高速运动、高动态范围和数据冗余方面的矛盾提供了新解法 [11]。虽然这一路线短期内未必替代手机主摄，但在以下场景中具有吸引力：超低时延手势交互、低功耗常开感知、运动意图捕捉、极高动态场景检测等。结合 Sony 已量产的事件视觉产品可以判断，未来手机端很可能出现“主摄仍为帧式，辅感知前端采用事件驱动”的混合架构 [15]。

7.4 趋势四：绿色影像系统将成为新的工程能力

从可持续视角看，未来影像系统的先进性不应只由成像质量定义，还应由可维修、可更新、可复用能力共同定义。Pamminger 等的结果已经表明，延长设备寿命和引入循环经济策略具有显著减排价值 [21]。因此，更值得鼓励的未来路线包括：可替换模组、长期软件维护、影像算法持续升级、传感器标定信息可迁移，以及更高比例的本地处理。对于课程报告而言，这一判断具有创新性：下一代好相机，不只是“成像更强”，还应是“社会成本更低、生命周期更长”的相机。

8 结论

本文围绕智能手机图像/视觉类传感器展开调研，完成了从传感器全景认识、重点对象选择、人眼对照分析、工作原理梳理，到国内外发展总结、可持续发展评价与未来趋势判断的一体化论述。研究表明，手机视觉类传感器已经从单纯的二维拍照器件升级为面向空间理解、身份认证、端侧 AI 和移动检测的平台型前端。其技术主线由 CMOS 图像传感器演进而来，在 PPD、BSI、堆栈式、结构光、ToF / LiDAR 与事件视觉等方向持续深化。国际领先路线强调“感知栈竞争”，而国内厂商正从供货能力向高端能力突破。

更重要的是，视觉传感器不应只被当作消费电子卖点，而应被视为一种具有公共价值与环境责任的基础能力。未来手机影像真正的新颖性，不只在更高像素或更强夜景，而在于能否以更少材料、更低功耗和更长生命周期，获取更高质量、更可解释、对社会更有意义的视觉信息。

参考文献

- [1] Fossum E R. CMOS image sensors: electronic camera-on-a-chip[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 1997, 44(10): 1689–1698.
- [2] El Gamal A, Eltoukhy H. CMOS image sensors[J]. IEEE Circuits and Devices Magazine, 2005, 21(3): 6–20.
- [3] Bigas M, Cabruja E, Forest J, et al. Review of CMOS image sensors[J]. Microelectronics Journal, 2006, 37(5): 433–451.
- [4] Fossum E R, Hondongwa D B. A review of the pinned photodiode for CCD and CMOS image sensors[J]. IEEE Journal of the Electron Devices Society, 2014, 2(3): 33–43. [doi:10.1109/JEDS.2014.2306412](https://doi.org/10.1109/JEDS.2014.2306412).
- [5] Theuwissen A J P. CMOS image sensors: state-of-the-art[J]. Solid-State Electronics, 2008, 52(9): 1401–1406.
- [6] Perenzoni M, Stoppa D. Figures of merit for indirect time-of-flight 3D cameras: definition and experimental evaluation[J]. Remote Sensing, 2011, 3(11): 2461–2472. [doi:10.3390/rs3112461](https://doi.org/10.3390/rs3112461).
- [7] Salvi J, Fernandez S, Pribanic T, et al. A state of the art in structured light patterns for surface profilometry[J]. Pattern Recognition, 2010, 43(8): 2666–2680. [doi:10.1016/j.patcog.2010.03.004](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2010.03.004).
- [8] Zhang L, Zhang D. 3D face recognition: a survey[J]. Human-centric Computing and Information Sciences, 2018, 8: 35. [doi:10.1186/s13673-018-0157-2](https://doi.org/10.1186/s13673-018-0157-2).
- [9] Taveras-Cruz Y, He J, Eskew R T Jr. Visual psychophysics: luminance and color[J]. Progress in Brain Research, 2022, 273: 231–256. [doi:10.1016/bs.pbr.2022.04.004](https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2022.04.004).
- [10] Oesch N W, Kothmann W W, Diamond J S. Illuminating synapses and circuitry in the retina[J]. Current Opinion in Neurobiology, 2011, 21(2): 238–244.
- [11] Gallego G, Delbruck T, Orchard G M, et al. Event-based vision: a survey[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022, 44(1): 154–180.
- [12] Sony Semiconductor Solutions Corporation. Sony develops world's first stacked CMOS image sensor technology with 2-layer transistor pixel[EB/OL]. (2021-12-16) [2026-05-26]. <https://www.sony-semicon.com/en/news/2021/2021121601.html>.
- [13] Apple Support. About Face ID advanced technology[EB/OL]. (2025-02-04) [2026-05-26]. <https://support.apple.com/en-bh/102381>.

- [14] Apple. Apple introduces iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max with 5G[EB/OL]. (2020-10-13) [2026-05-26]. <https://www.apple.com/om/newsroom/2020/10/apple-introduces-iphone-12-pro-and-iphone-12-pro-max-with-5g/>.
- [15] Sony Semiconductor Solutions Corporation. Event-based Vision Sensor (EVS)[EB/OL]. [2026-05-26]. <https://www.sony-semicon.com/en/products/is/industry/evs.html>.
- [16] OMNIVISION. OV50H product page[EB/OL]. (2023-01-03) [2026-05-26]. <https://www.ovt.com/products/ov50h/>.
- [17] SmartSens. SmartSens launches 50MP ultra high dynamic range CMOS image sensor for smartphone cameras[EB/OL]. (2025-06-19) [2026-05-26]. <https://www.smartsensstech.com/mpage?id=326>.
- [18] GalaxyCore. GC50E1 and GC13B0 new products launch, powered by GalaxyCell 2.0 for mobile imaging upgrade[EB/OL]. (2025-01-24) [2026-05-26]. <https://en.gcoreinc.com/news/detail-72>.
- [19] McCracken K E, Yoon J. Recent approaches for optical smartphone sensing in resource-limited settings: a brief review[J]. Analytical Methods, 2016, 8: 6591–6601. doi:10.1039/C6AY01575A.
- [20] Hernández-Neuta I, Neumann F, Brightmeyer J, et al. Smartphone-based clinical diagnostics: towards democratization of evidence-based health care[J]. Journal of Internal Medicine, 2019, 285(1): 19–39. doi:10.1111/joim.12820.
- [21] Pamminger R, Glaser S, Wimmer W. Modelling of different circular end-of-use scenarios for smartphones[J]. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2021, 26: 470–482. doi:10.1007/s11367-021-01869-2.
- [22] Saponara S, Elhanashi A, Gagliardi A. A sensor-centric survey on the development of smartphone measurement and sensing systems[J]. Measurement, 2019, 135: 572–592.